

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

Отчет по лабораторной работе №3
**Синтез оптимального регулятора
для линейного стационарного объекта**
Вариант 21

Выполнил студент
Проверил преподаватель

Мовчан Игорь Евгеньевич, R3480
Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Построение оптимального регулятора	2
2	Оптимальность найденного регулятора	5
3	Влияние параметров на стабилизацию	9
4	Выводы	12

1 Построение оптимального регулятора

Рассмотрим линейный объект с начальными условиями $x(0)$

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}^T$$

Матрицы возьмём согласно варианту:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Задачей поставим построить регулятор с обратной связью вида

$$u = -Kx$$

Расчет будем производить на основе уравнения Риккати относительно положительно определенной матрицы $P \succ 0$:

$$A^T P + PA + Q - Pbr^{-1}b^T P = 0$$

Матрицу $Q \succcurlyeq 0$ и параметр $r > 0$ примем из варианта

$$Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad r = 5$$

А матрицу K обратной связи будем рассчитывать через

$$K = r^{-1}b^T P$$

При такой постановке задачи минимизируется критерий качества

$$J = \int_0^\infty x^T(\tau)Qx(\tau) + ru^2(\tau)d\tau$$

Из его вида можем предположить, что чем больше Q относительно r , тем более важно скорее «заглушить» $x(\tau)$ (достигается большее быстродействие системы), а чем больше r относительно Q , тем это быстродействие меньше, как и максимальные значения управления.

Итак, произведём расчёт регулятора при принятых матрицах и параметрах. Решение уравнения Риккати даёт матрицу

$$P = \begin{bmatrix} 7.806 & 1.551 \\ 1.551 & 0.416 \end{bmatrix} \succ 0$$

Из этого находим обратную связь оптимального регулятора

$$K = r^{-1}b^T P = [1.8715 \quad 0.3934]$$

Проведем моделирование с найденным управлением и начальными условиями $x(0) = [1 \ 0]^T$. Результаты приведены на рисунках 1-3. Установившееся значения критерия качества $J_{min} \approx 7.8062$.

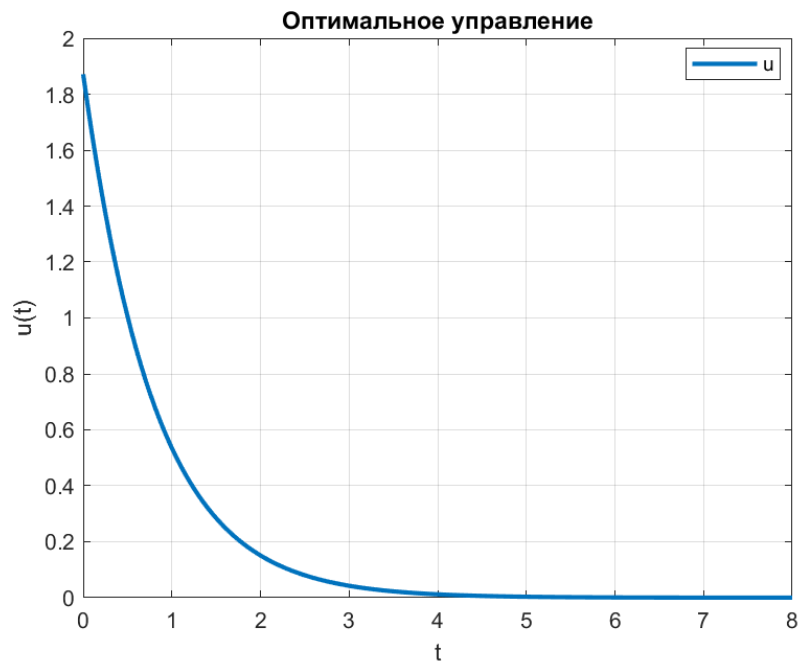


Рис. 1: График управляющего воздействия при оптимальном регуляторе

Можем видеть, что регулятор успешно стабилизирует систему с ненулевыми начальными условиями, а критерий качества со временем достигает минимально возможной оценки $J_{min} = x(0)^T P x(0)$.

Чтобы доказать минимальность установившегося значения критерия качества, стоит незначительно отклонить расчётную матрицу

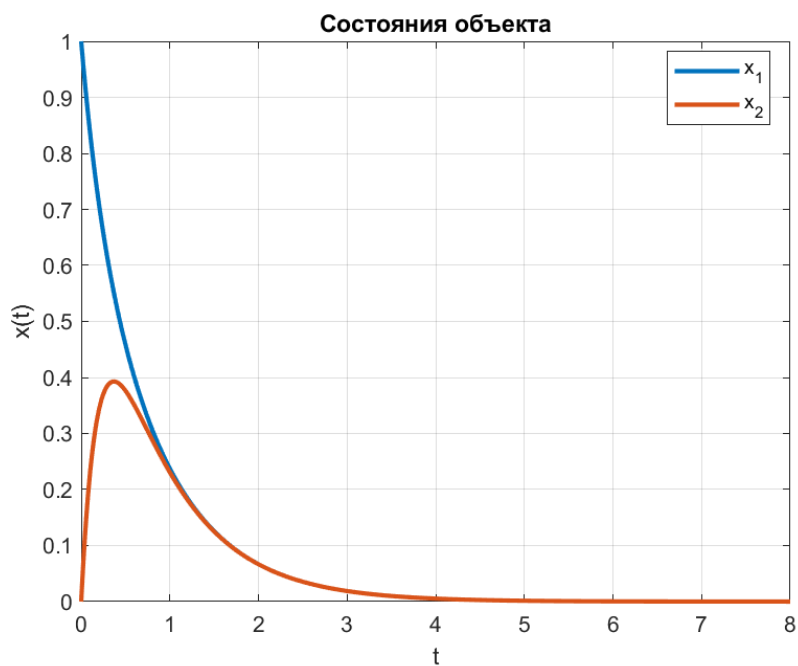


Рис. 2: Графики переменных состояния объекта при оптимальном регуляторе

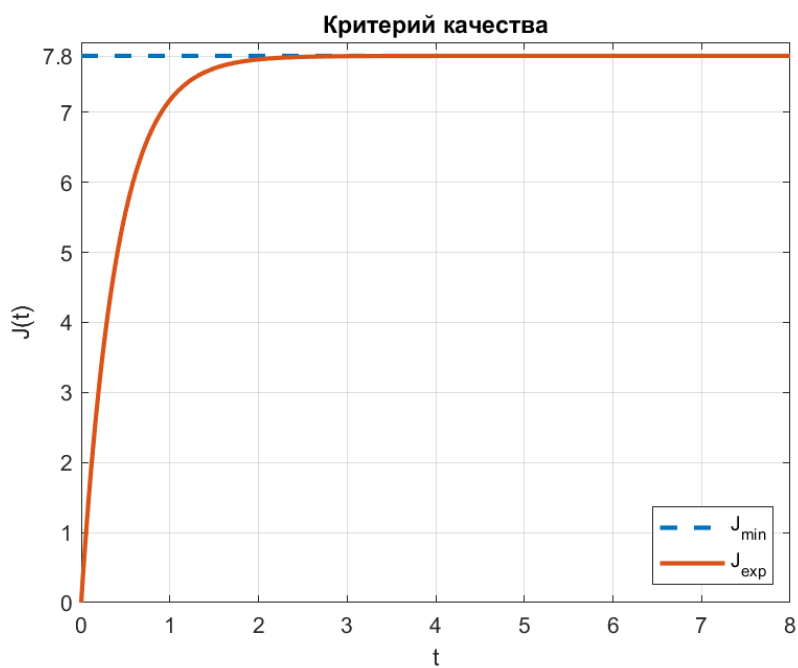


Рис. 3: График изменения минимизируемого критерия качества

обратной связи K регулятора и убедиться, что в этом случае предельное значение функционала J больше J_{min} . Сделаем это.

2 Оптимальность найденного регулятора

Немного отклоним матрицу обратной связи регулятора таким образом, чтобы система сохранила устойчивость:

$$K' = [2 \quad 0.525] = K + [0.1285 \quad 0.1316]$$

Повторим моделирование с условиями $x(0) = [1 \quad 0]^T$. Результаты приведены на рисунках 4-6. Установившееся значение функционала качества $J_{stab} \approx 7.8604 > J_{min} \approx 7.8062$.

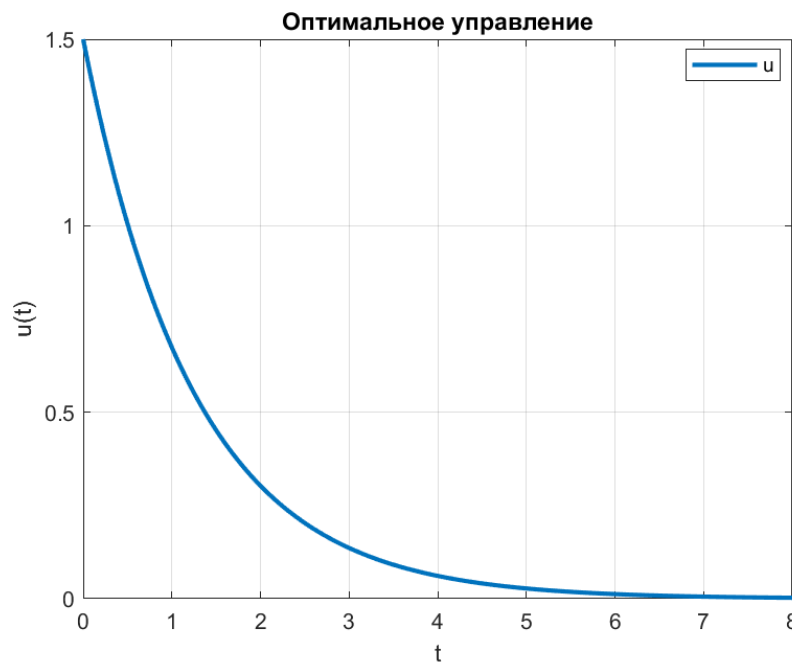


Рис. 4: График управляющего воздействия при измененном K

Из графиков видим, что система всё ещё является устойчивой, но установившееся значение функционала качества выше, чем у замкнутой оптимальным регулятором. Для убедительности повторим

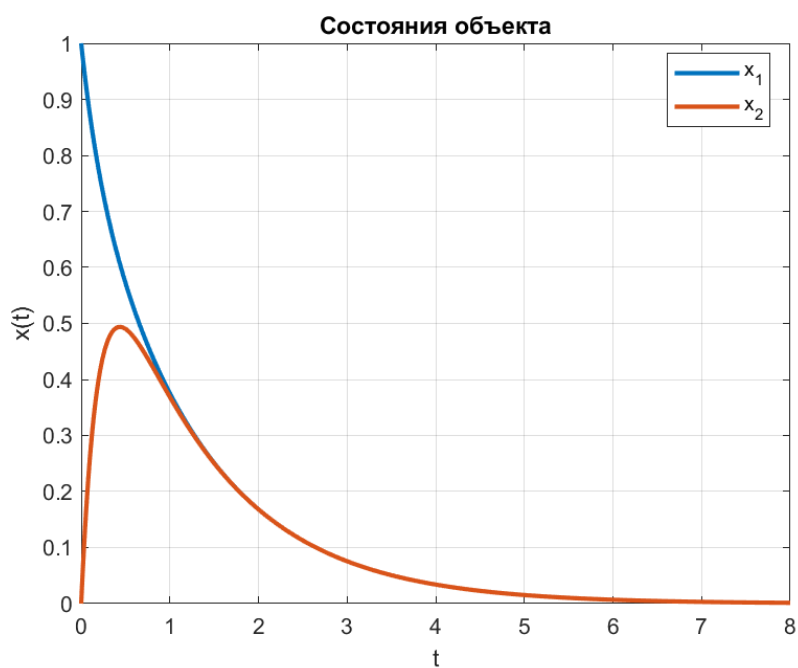


Рис. 5: Графики переменных состояния при измененном K

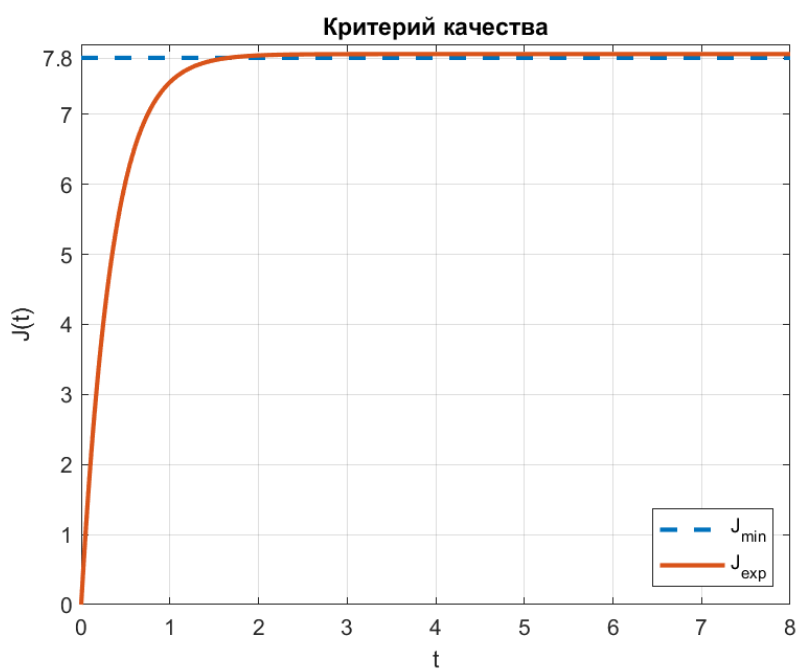


Рис. 6: График критерия качества при измененном K

эксперименты ещё раз, но уже с матрицей

$$K'' = \begin{bmatrix} 1.7 & 0.35 \end{bmatrix} = K + \begin{bmatrix} -0.1715 & -0.0434 \end{bmatrix}$$

Результаты продемонстрированы на рисунках 7-9. Установившееся значение $J_{stab} \approx 7.8803 > J_{min} \approx 7.8062$.

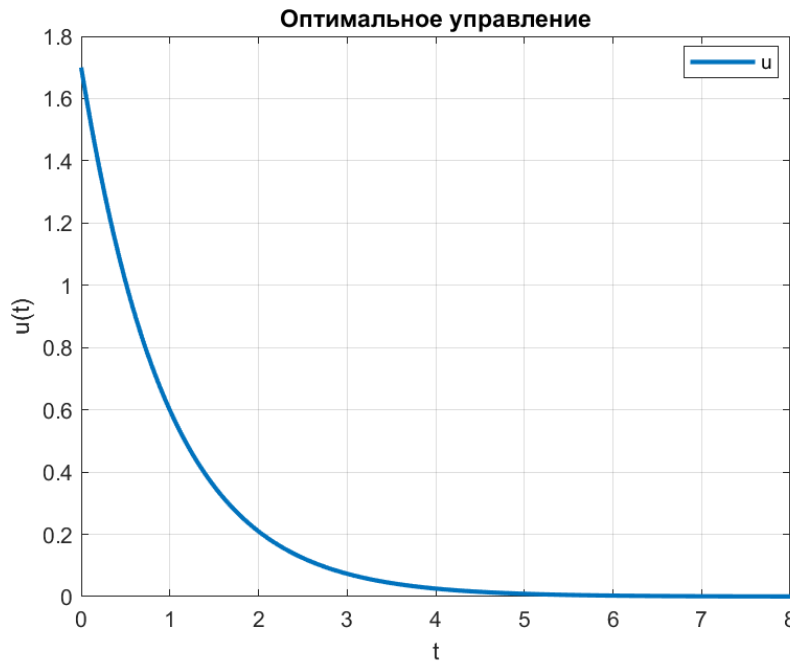


Рис. 7: График управляющего воздействия при связи K''

В итоге продемонстрировано, что оптимальный регулятор с матрицей обратной связи K действительно достигает минимального значения J_{min} критерия качества

$$J = \int_0^{\infty} x^T(\tau) Q x(\tau) + r u^2(\tau) d\tau$$

При положительно (полу-)определенных матрицах

$$Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \succcurlyeq 0, \quad r = 5 > 0$$

Посмотрим теперь, как матрица Q и параметр r влияют на качество переходных процессов в замкнутой системе.

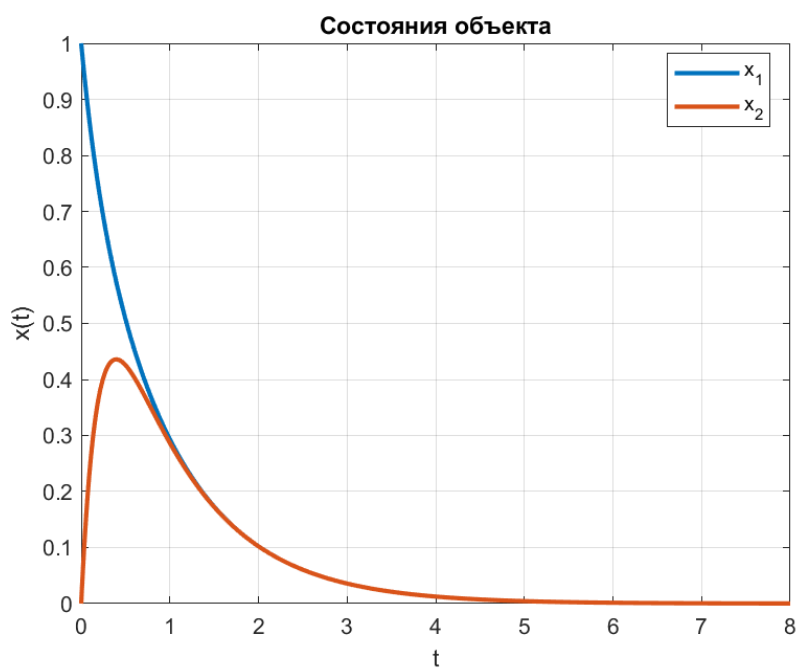


Рис. 8: Графики переменных состояния при связи K''

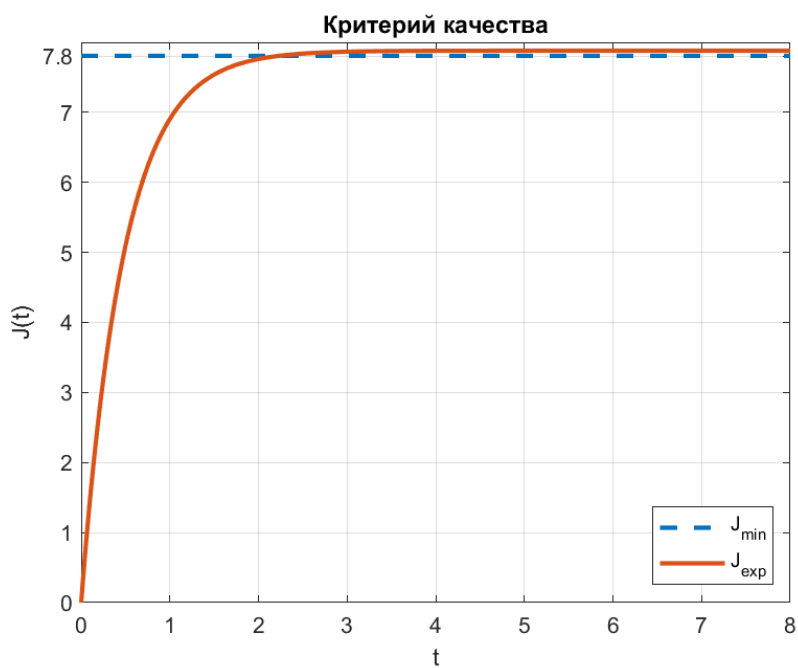


Рис. 9: График критерия качества при связи K'

3 Влияние параметров на стабилизацию

Зададимся тремя различными значениями параметра r и тремя разными матрицами Q при условии, что $r > 0$, $Q = kQ^*$ при положительном коэффициенте k и матрице $Q^* \succ 0$, взятой в соответствии с вариантом задания:

$$Q^* = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \succ 0$$

В итоге получаем пары:

$$r_1 = 15, k_1 = 3 \quad r_2 = 2, k_2 = 10 \quad r_3 = 10, k_3 = 2$$

При этом для сравнения с уже вычисленным оптимальным регулятором добавим в рассмотрение пару

$$r_0 = 5, \quad k_0 = 1$$

Найденные обратные связи для введенных пар (r_i, k_i) тогда:

$$K_0 = [1.8715 \quad 0.3934], \quad K_1 = [1.8715 \quad 0.3934]$$

$$K_2 = [2.1130 \quad 0.4682], \quad K_3 = [2.9073 \quad 0.7384]$$

Моделирование формируемого управления регуляторов приведено на рисунке 10, переменных состояния - на рисунках 11 и 12, а графиков критериев качества с установившимися значениями

$$J_{min0} \approx 7.8062, \quad J_{min1} = \frac{J_{min0}}{3} \approx 23.4185$$

$$J_{min2} \approx 7.0661, \quad J_{min3} \approx 4.9242$$

На рисунках 13. Из всего выведенного можем сделать вывод, что на характер переходных процессов влияет именно соотношение между Q и r . Соответственно, чем «больше» Q , тем управление более агрессивное, затрачивает большие управления и быстрее стабилизирует систему. И наоборот, чем больше r , тем управляющее воздействие более мягкое, но переходные процессы длятся дольше.

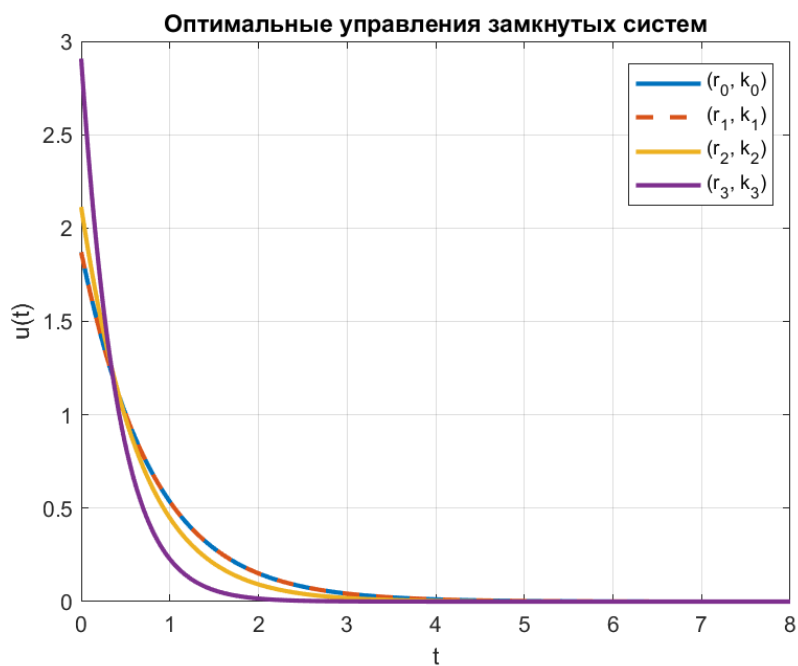


Рис. 10: График управляющего воздействия при различных парах (r_i, k_i)

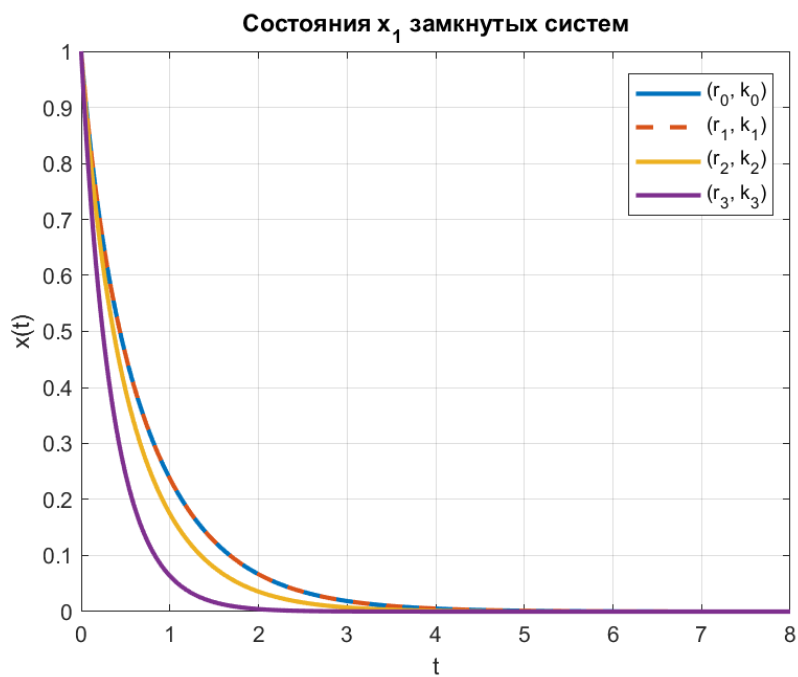
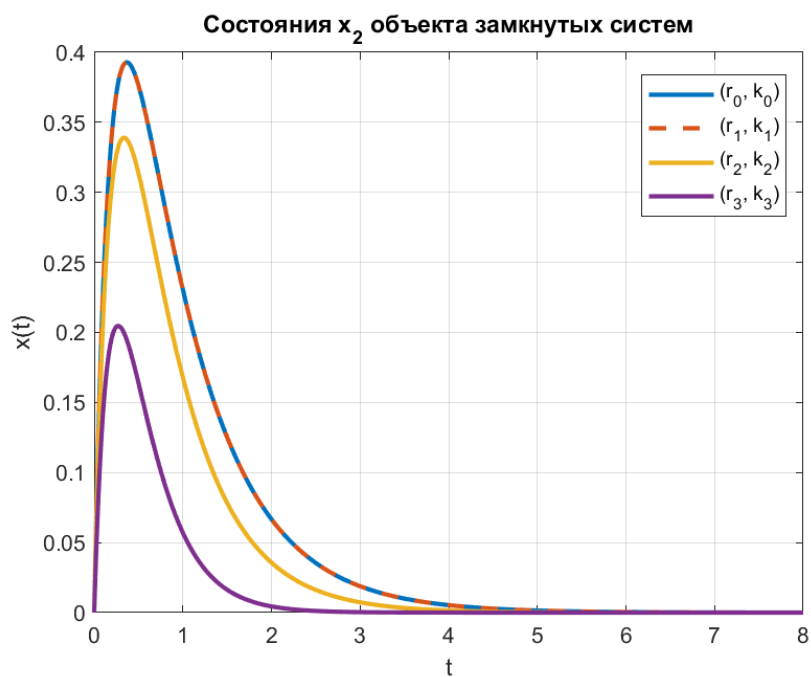
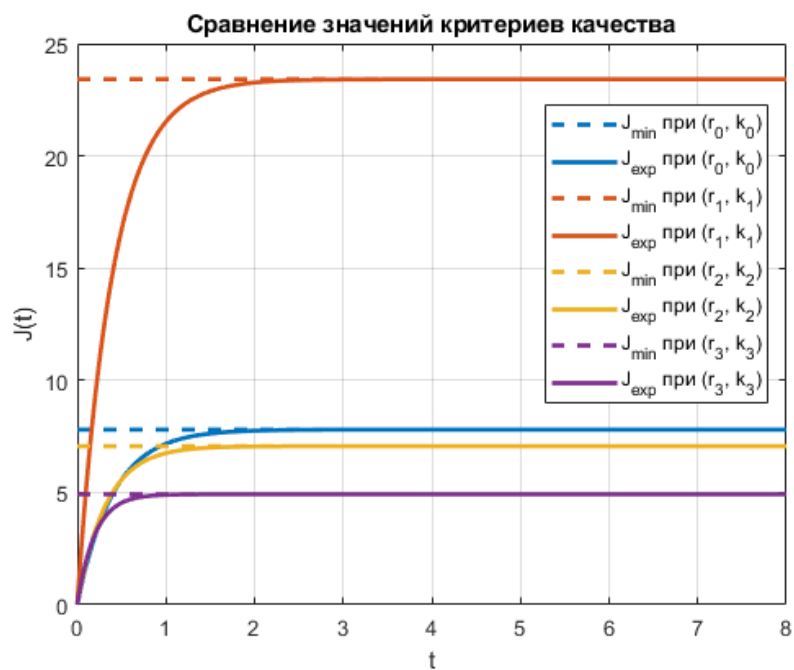


Рис. 11: График переменных состояния x_1 при различных парах (r_i, k_i)

Рис. 12: График переменных состояния x_2 при различных парах (r_i, k_i) Рис. 13: Графики критериев качества при различных парах (r_i, k_i)

4 Выводы

В ходе лабораторной работы был синтезирован оптимальный линейный квадратичный регулятор для линейной системы на основе уравнения Риккати и отрицательной обратной связи по состоянию. Показано, что полученный регулятор обеспечивает устойчивость замкнутой системы и минимизирует квадратичный функционал качества, причём минимальное значение критерия совпадает с теоретической оценкой $J_{\min} = x(0)^T P x(0)$. Численные эксперименты с отклонёнными матрицами обратной связи подтвердили оптимальность решения, так как значение функционала при этом возрастает. Также исследовано влияние параметров Q и r , показавшее, что их соотношение определяет компромисс между быстродействием системы и величиной управляющего воздействия.